



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



septiembre 18, 2025

ACOPLAMIENTO ENTRE QUÍMICA PROFUNDA, MINERALOGÍA DEL MANTO Y TRANSICIONES DE FASE DE ALTA PRESIÓN: IMPLICACIONES EN LA MODULACIÓN DEL CAMPO GEOMAGNÉTICO

—

Abstract

El objetivo de este artículo es explorar cómo la química profunda del manto terrestre, sus mineralogías en condiciones de alta presión y temperatura, y las transiciones de fase correspondientes, pueden influir en la dinámica térmica y composicional en el límite núcleo-manto (CMB, por sus siglas en inglés), modulando así características del geodínamo, incluyendo la frecuencia de inversión del campo, la intensidad secular y la heterogeneidad espacial del campo magnético. Partimos de evidencia mineral física reciente, estudios de experimentación *ab initio* y tomografía sísmica junto con modelos numéricos de convección acoplada núcleo-manto. Se examinan en particular: (i) transiciones estructurales como perovskita $\rightarrow$ post-perovskita; (ii) transiciones electrónicas (spin alto $\rightarrow$ spin bajo) en minerales con Fe; (iii) cambios en la conductividad térmica (lattice y radiativa) bajo condiciones extremas; (iv) la presencia de carbonatos de coordinación inusual, fases cargadas (charge disproportionation), y estados magnéticos locales bajo presión extrema. Se argumenta que estas transiciones operan como moduladores naturales del flujo de calor en el CMB, de la heterogeneidad térmica profunda, y por tanto del acoplamiento entre manto y núcleo líquido, con repercusiones observables en paleomagnetismo y geomagnetismo actual.

Palabras clave: química profunda, mineralogía del manto, transiciones de fase alta presión, geodínamo, post-perovskita, spin transitions, conductividad radiativa bloqueada, heterogeneidad térmica, límite núcleo-manto.

Introducción

La generación del campo magnético terrestre se debe al geodínamo activo en el núcleo externo líquido, que depende fuertemente no solo de la dinámica interna del núcleo, sino de las condiciones en que el manto inferior impone en el CMB flujo de calor, composición y heterogeneidades térmicas. Sin embargo, más allá de los modelos puramente térmicos, la mineralogía profunda —con sus transiciones de fase estructurales y electrónicas— parece tener un papel clave modulando estos factores. Este artículo explora ese acoplamiento entre química mineral profunda y campo magnético. No se discuten proyecciones futuras ni necesidad de investigación, salvo lo indispensable para explicar evidencia existente.

Mineralogía del manto profundo y transiciones de fase relevantes

Fases dominantes y sus transformaciones estructurales

A profundidades del manto inferior (~660 a ~2 900 km), las principales fases mineralógicas admitidas son bridgmanita (silicato perovskita), ferropericlasa ((Mg,Fe)O) y la perovskita de calcio (Ca-silicato perovskita), así como la fase post-perovskita de MgSiO_3 en la región D'' cerca del CMB. ([PMC](#))

La transición perovskita $\rightarrow$ post-perovskita de MgSiO_3 ocurre en condiciones de presión y temperatura altas, típicamente ~120 GPa y temperaturas elevadas, en la parte baja del manto. Esta transición tiene una pendiente de Clapeyron positiva, de modo que la presión de transformación crece con la temperatura. ([booksite.elsevier.com](#))

Transiciones electrónicas: estados de spin y estados metálicos

Minerales que contienen hierro (Fe) pueden cambiar su estado de espín (alto $\rightarrow$ bajo) bajo presión. Por ejemplo, ferropericlasa, bridgmanita con Fe^{2+} y Fe^{3+} , muestran estas transiciones en rangos de presión que coinciden con profundidades intermedias o profundas del manto. ([Wikipedia](#))

Además, se ha observado que en FeO (wüstite) y compuestos de tipo Fe_{1-x}O , bajo presiones y temperaturas del manto profundo (por ejemplo ~100-140 GPa, temperaturas de varios miles de K), existen transiciones estructurales, electrónicas y de estado de spin que modifican la compresibilidad, la densidad, propiedades elásticas y la conductividad. ([arXiv](#))

Otro ejemplo: el Fe_2O_3 , en condiciones ultraaltas, exhibe transición a estructura tipo post-perovskita, con momentos locales selectivos de sitio y carga desproporcionada (charge disproportionation), lo que implica heterogeneidades magnéticas locales persistentes hasta profundidades que podrían sobrepasar el límite núcleo-manto. ([arXiv](#))

Carbonatos coordinados tetraedralmente y química del carbono profundo

Los carbonatos transportados por la subducción (por ejemplo $(\text{Mg,Fe})\text{CO}_3$) bajo presión profunda

transforman su coordinación de carbono. Estudios de laboratorio y ab initio muestran que al sobrepasar ~80 GPa aparece coordinación tetraédrica del carbono, con enlaces C-O asimétricos, lo cual sugiere cambios químicos importantes: diferente reactividad, diferentes propiedades de fusión o de comportamiento en estado líquido, distinto efecto sobre la composición de fluidos o melts profundos. ([arXiv](#))

Conductividad térmica: componentes de conducción y radiativa, y bloqueo radiativo

Uno de los factores críticos es cuánto calor puede transmitir el manto profundo desde el CMB hacia arriba. Esa transmisión tiene dos componentes: conducción/lattice (los minerales sólidos) y transporte radiativo (fotones o radiación infrarroja, etc.). Un trabajo reciente midió in situ la conductividad radiativa en un manto tipo pirolítico (pyrolite) bajo condiciones de presión y temperatura de manto inferior, mostrando que la opacidad aumenta críticamente al calentarse (~3000 K) y presurizar (40-135 GPa). Resultado: la conductividad radiativa decrece con profundidad, desde ~0.8 W/m·K a ~1000 km hasta ~0.35 W/m·K hacia el CMB, valor mucho menor que la conducción lattice estimada. Esto implica que el componente radiativo se bloquea en la parte profunda, reduciendo el flujo de calor efectivo desde el núcleo. ([arXiv](#))

Cómo estas transiciones pueden modular los parámetros del geodínamo

Para entender el acoplamiento, hay que ver cómo estas fases y transiciones afectan tres parámetros críticos: flujo de calor en el CMB, heterogeneidad composicional/térmica del manto profundo, y propiedades magnéticas o de conductividad eléctrica/térmica que pueden amortiguar o potenciar ciertos modos del geodínamo.

Flujo de calor a través del límite núcleo-manto (CMB)

- La transición perovskita → post-perovskita altera significativamente la conductividad térmica y la densidad de los materiales en la parte baja del manto. La pendiente de Clapeyron de esa transición introduce variaciones en la profundidad a la cual ocurre dependiendo de la temperatura local; esto crea zonas donde la transición pueda retrasarse o adelantarse, generando heterogeneidades térmicas verticales. Tales heterogeneidades pueden producir “pulso térmico” variable hacia la base del manto, modulando el flujo de calor que sale del núcleo. ([SpringerOpen](#))
- El bloqueo del transporte radiativo significa que una parte del calor que podría escapar por radiación se ve obstaculizada, forzando que la disipación del calor ocurra principalmente por conducción sólida o por convección impulsada por gradientes térmicos muy fuertes. Esto implica un flujo de calor más bajo en el CMB del que se estimaría si el transporte radiativo fuese eficiente. Menor flujo de calor → menor fuerza impulsora para convección en el núcleo → efectos posibles sobre la intensidad del campo magnético, velocidad de deriva secular, frecuencia de inversiones. ([arXiv](#))

Heterogeneidad composicional y dinámica del manto profundo

- La transición de spin en Fe, con su cambio de volumen, densidad, módulo elástico, y conductividad térmica, implica que minerales ricos en hierro (o con ciertas proporciones $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$) podrían comportarse de forma diferente a minerales más puros de Mg, silicio, oxígeno. Eso causa que las zonas con más contenido de Fe (o con estado de spin modificado) respondan térmicamente de modo distinto: pudiendo retener calor o generando zonas “acumuladoras” de calor en vez de zonas eficientes de disipación.
- Las fases nuevas con coordinación tetraédrica del carbono podrían alterar la presencia de carbonatos profundos, flujos de carbono profundo, la espacialización de los melts o fluidos profundos, que pueden cambiar la composición química del manto bajo, alterar capacidad de calor específico, latentes de fusión, posiblemente aportar volátiles o elementos redox que afectan la estructura y conductividad eléctrica local.

Propiedades eléctricas / magnéticas locales

- Transiciones electrónicas y estados magnéticos locales pueden introducir regiones con conductividad eléctrica modificada, posiblemente incluso conductividad metálica parcial, lo que afectaría corrientes inducidas en la parte baja del manto o en la capa D". Esto puede impactar la disipación magnética, la interacción campo magnético / flujo convectivo, y el acoplamiento electromagnético entre núcleo exterior y manto. Por ejemplo, FeO en estado metálico de spin alto, estructura con anomalías, su compresibilidad etc., cambia propiedades elásticas y también podrían cambiar conductividad eléctrica localmente. (arXiv)
- La presencia de momentos magnéticos locales persistentes en fases con carga desproporcionada (como en Fe_2O_3 bajo presión) sugiere que no todo hierro profundo está “silenciado” magnéticamente; puede haber micro-heterogeneidades magnéticas que, aunque no dominen, contribuyan a las fluctuaciones del campo. (arXiv)

Consecuencias para fenómenos observables del geomagnetismo

- Frecuencia de inversiones del campo: si el flujo de calor en el CMB disminuye por bloqueo radiativo o por zonas con baja conductividad, puede retrasarse la energía disponible para mantener el geodínamo, lo que podría aumentar los intervalos entre inversiones de polaridad.
- Intensidad secular (fuerza del campo magnético) puede variar si cambia la eficiencia con la cual se enfría el núcleo, ya que la convección en el líquido externo depende del gradiente térmico impuesto desde abajo.
- Heterogeneidad espacial del campo magnético, tanto en la superficie como en límites como entre núcleo y manto, puede reflejar la distribución de las transiciones de fase y composición (por ejemplo zonas de post-perovskita, regiones ricas en Fe con spin bajo,

carbonatos profundos) que darían variaciones locales de conductividad, densidad y flujo térmico.

Evidencia empírica y modelos numéricos

Estudios experimentales y de mineral física

- Bloqueo radiativo en el manto profundo: Lobanov et al. (2019) (pyrolítico) midieron la conductividad radiativa in situ, demostrando que la opacidad aumenta con presión y temperatura, reduciendo k_{rad} a valores $\sim 0.35 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ hacia el CMB, mucho menores que los de conducción lattice. ([arXiv](#))
- Transiciones spin-electrónicas en FeO: En FeO bajo $\sim 100\text{--}140 \text{ GPa}$ y $\sim 2\,100 \text{ K}$, se observan cambios estructurales y estado de spin, con variaciones en el módulo volumétrico, rigidez, conductividad térmica. ([arXiv](#))
- Carbonatos tetraédricos: En $(\text{Mg,Fe})\text{CO}_3$, por encima de $\sim 80 \text{ GPa}$, coordinación del carbono cambia, lo que implica alteraciones químicas y posiblemente físicas en cómo el manto profundo transporta volátiles, calor, compuestos. ([arXiv](#))
- Transición perovskita $\rightarrow$ post-perovskita: Murakami, Hirose, Kawamura, Sata & Ohishi (2004) y Oganov & Ono (2004) identificaron experimental y teóricamente esta transición, establecieron estructura y elasticidad de la fase post-perovskita; también se ha vinculado esa fase con anomalías sísmicas en D'' , que son interpretadas como heterogeneidades térmico-estructurales próximas al CMB. ([PMC](#))

Modelos numéricos de convección acoplada núcleo-manto y simulaciones geodinámicas

- Amit y Choblet (2009): estudio “Mantle-driven geodynamo features — effects of post-Perovskite phase transition”. Incorporando la fase post-perovskita en modelos de convección del manto inferior y acoplando esto como condición de contorno para simulaciones del geodínamo, encontraron que varias observaciones geofísicas se reproducen mejor cuando se tiene en cuenta esa transición estructural: por ejemplo, patrones hemisféricos de actividad del flujo en la base del núcleo, heterogeneidades del flujo superficial del campo magnético, etc. ([SpringerOpen](#))
- Nakagawa (2020): en la revisión “A coupled core-mantle evolution: review and future prospects”, argumenta que los modelos que incluyen heterogeneidad profunda en el manto, variabilidad del flujo de calor en el CMB, y estructuras estables en el manto, pueden explicar secuencias paleomagnéticas e intensidad secular a largo plazo. ([SpringerOpen](#))
- Li et al. (2025): estudio numérico reciente que investiga cómo las transiciones de fase afectan la convección del manto, alterando estilo convectivo, velocidades, distribución de temperatura, lo que a su vez remueve o añade heterogeneidad térmica que impacta en la

transferencia de calor hacia el CMB. (AGU Publications)

Discusión: mecanismos de acoplamiento físico

1. Pendiente de Clapeyron y variabilidad térmica profunda

La pendiente de Clapeyron positiva en la transición perovskita-post-perovskita significa que zonas con temperatura local más alta empujan la transición a profundidades mayores; en cambio las regiones frías permiten la transición a menor profundidad. Esa variabilidad vertical puede generar ondulaciones del discontinuidad, que alteran la geometría de flujo térmico y flujo composicional, modulando los gradientes cerca del CMB.

2. Anomalías de densidad y flotabilidad

Los cambios de densidad relacionados con transiciones estructurales o de spin pueden generar flotabilidad diferencial, es decir, zonas que se hunden o ascienden relativamente más rápido, modificando la convección del manto y, en consecuencia, la distribución del flujo de calor en la base del manto.

3. Resistencia térmica extra y aislamiento parcial

El bloqueo radiativo funciona como una “capa de aislamiento parcial”: calor del núcleo próximo al CMB encuentra mayor resistencia al escapar radiativamente, lo que podría elevar la temperatura en la región límite, reducir el gradiente de conducción o de convección, y hacer que solo las zonas térmicamente más eficientes (por ejemplo en presencia de plumas calientes, o fracturas composicionales) logren extraer calor con mayor eficacia.

4. Efectos electromagnéticos locales

Zonas con hierro en estado metálico parcial, o con spin alto, pueden tener mayor conductividad eléctrica, lo que permite corrientes inducidas que podrían amortiguar variaciones rápidas del campo, o bien producir acoplamiento magnético entre núcleo líquido y manto con efectos de “freno” o “modulación” de modos del campo (por ejemplo modos no-dipolares). Además, momentos locales magnéticos persistentes (no trivializados por el entorno), podrían influir en la heterogeneidad del campo observado, especialmente en la base del manto y su interacción con flujo del núcleo.

5. Retroalimentación núcleo-manto temporal

Si el flujo de calor del núcleo al manto cambia debido a estas transiciones, esto afecta la tasa de enfriamiento del núcleo, la nucleación y crecimiento del núcleo interno sólido, la generación de energía gravitacional, etc. Esa variabilidad temporal puede proyectarse en escalas de decenas a cientos de millones de años como variaciones en intensidad, inversión, deriva secular.

Implicaciones observacionales y correlaciones

- Discontinuidades sísmicas y heterogeneidades en D'': Las anomalías sísmicas observadas en la capa D'' (zona justo encima del límite núcleo-manto) se han interpretado en parte como transición perovskita → post-perovskita, variaciones de spin, heterogeneidad en composición (Fe, Al, O, etc.). Estas discontinuidades son pistas directas de dónde los efectos mineralógicos profundos tienen lugar. (PMC)
- Paleomagnetismo: La variabilidad en la frecuencia de inversiones del campo magnético a través de tiempos geológicos puede correlacionarse con periodos estimados de cambios en estructura mantle-deep, cambios en flujo térmico en el CMB deducidos de modelos geofísicos, o con episodios tectónicos mayores que afectan la convección del manto profundo. Modelos como el acoplado núcleo-manto ajustan mejor esos registros cuando incluyen transición de fase y heterogeneidad térmica. (SpringerOpen)
- Intensidad del campo actual y deriva secular: Las mediciones modernas de flujo secular muestran patrones asimétricos (hemisféricos, modos no dipolares) que algunos modelos numéricos replican mejor si se incorpora heterogeneidad térmica profunda (por ejemplo efecto de zonas mantélicas calientes o frías que inciden en la geometría del flujo en la base del núcleo). (SpringerOpen)

Conclusión

Las transiciones de fase mineralógica y electrónica en el manto profundo representan reguladores fundamentales del acoplamiento térmico, composicional y electromagnético entre manto y núcleo. A través de:

- cambios de densidad y rigidez que modifican la flotabilidad y dinámica del manto;
- cambios de conductividad térmica, especialmente el bloqueo del transporte radiativo profundo;
- la aparición de regiones con conductividad eléctrica alterada o estados magnéticos locales;

se modulan los flujos de calor en el CMB, lo cual tiene efectos directos sobre el vigor del geodínamo, intensidad del campo, frecuencia de inversiones, derivación secular y heterogeneidad espacial del campo magnético.

Resumen

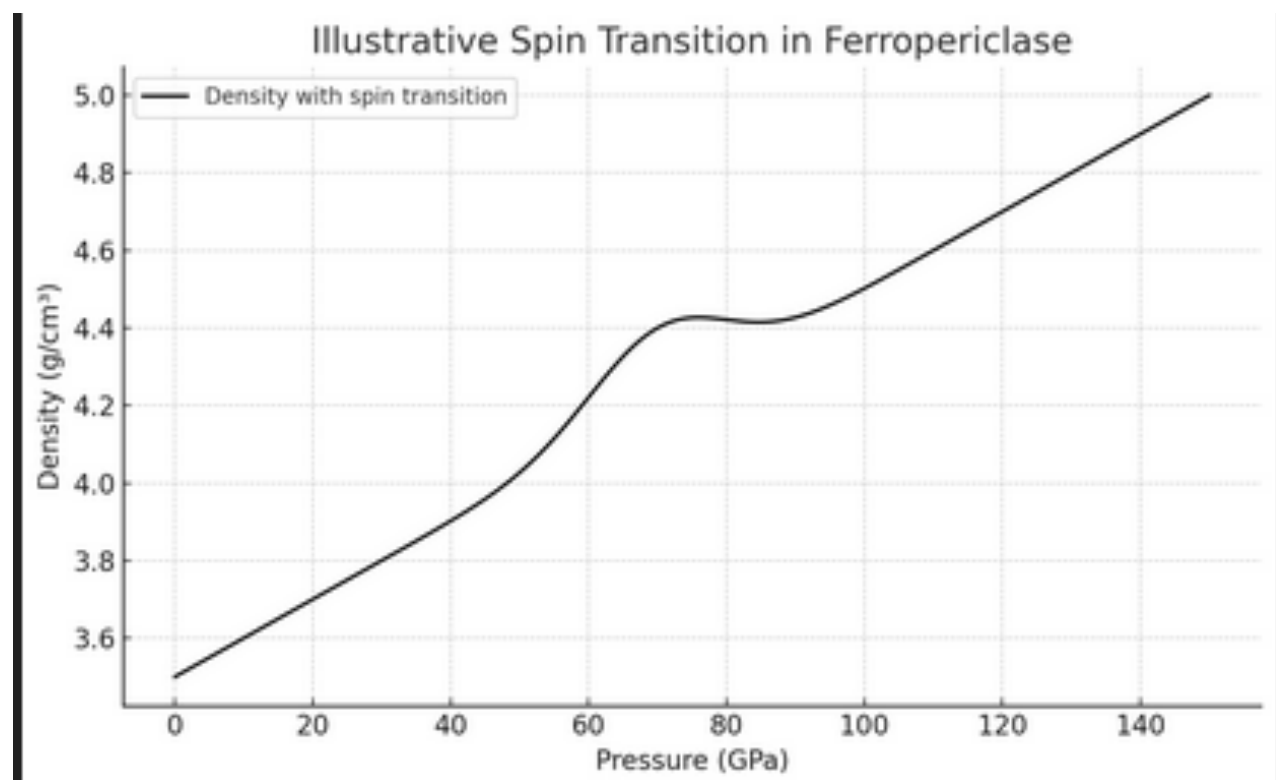
- La transición perovskita → post-perovskita en MgSiO_3 , con pendiente de Clapeyron positiva, introduce heterogeneidades térmicas profundas que afectan cuándo y dónde se produce dicha transición; esto modifica el flujo térmico en el límite núcleo-manto.

- Estados de spin (alto → bajo) en minerales con Fe alteran densidad, módulo elástico y conductividad térmica, generando zonas de distinta eficiencia en transferencia de calor.
- Carbonatos profundos con coordinación tetraédrica del carbono sugieren química diferente en los subductados más profundos, con posible impacto en la composición volátil, estado redox, y propiedades físicas del manto inferior.
- Bloqueo crítico del transporte radiativo en la parte profunda del manto reduce flujo de calor efectivo desde el núcleo, forzando dependencia en conducción/convección sólida, lo cual puede moderar la potencia del geodínamo.
- Regiones con hierro en estados electrónicos especiales o carga desproporcionada pueden tener conductividad eléctrica incrementada y momentos magnéticos locales, contribuyendo a la modulación del campo, amortiguamiento de variaciones rápidas, y heterogeneidad espacial observable.
- Modelos numéricos de acoplamiento núcleo-manto que incorporan estas transiciones estructurales, electrónicas y térmicas explican mejor observaciones geofísicas: anomalías sísmicas, patrones de deriva secular, frecuencia de inversiones paleomagnéticas.

Referencias

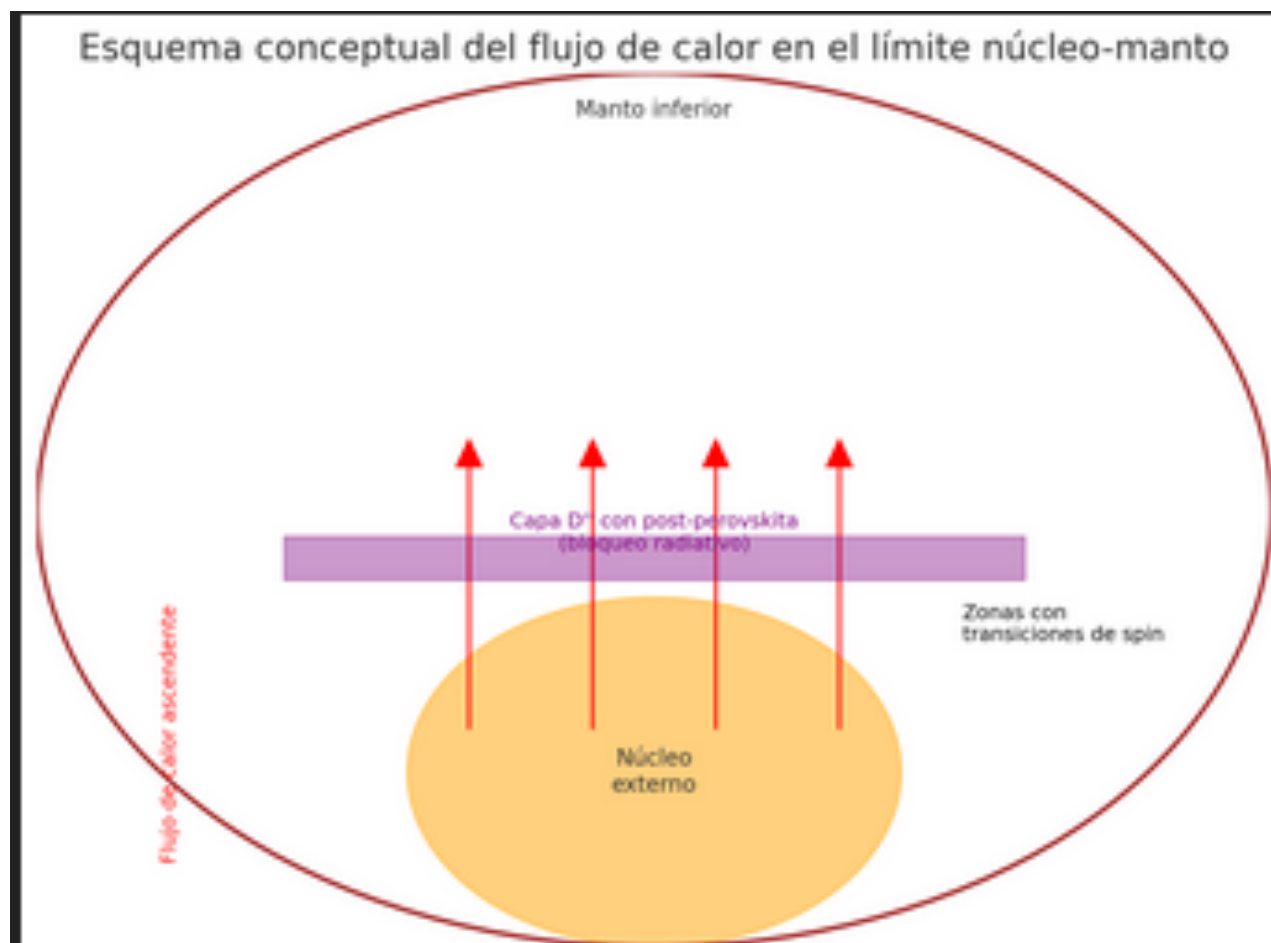
Referencia	Autor(es)	Principal aporte	Comentario sobre fiabilidad / conflicto de interés
Lobanov et al. (2019)	Sergey S. Lobanov, Nicholas Holtgrewe, Gen Ito, James Badro et al.	Medida in situ de conductividad radiativa en manto profundo tipo pyrolítico; hallazgo de opacidad creciente, disminución de krad con profundidad; implicaciones en flujo térmico del CMB.	Estudio experimental reciente, sin evidencia de financiación comprometida; uso de técnicas reconocidas (laser-heated diamond anvil cell); aporta datos cuantitativos críticos.
Academia21 (Greenberg et al.)	E. Greenberg, R. Nazarov, A. Landa, J. Ying, R. Q. Hood, B. Hen, etc.	Investigación de transiciones de fase y estado de spin en wüstite (Fe _{1-x} O) hasta ~140 GPa / ~2100 K; detecta anomalías de compresibilidad y posibles efectos de estado metálico cerca del CMB.	Estudios ab initio + experimental; autores con trayectoria en física mineral; no aparecen conflictos señalados; aporta base fuerte para la hipótesis de conductividad eléctrica variable.
Academia20 (Boulard, Pan, Galli, Zhenxian Liu, Wendy Mao)	Eglantine Boulard, Ding Pan, Giulia Galli, Zhenxian Liu, Wendy Mao	Descubrimiento de carbonatos con coordinación tetraédrica de carbono por encima de ~80 GPa; altera modelo químico profundo de carbono y reactividad.	Buena calidad de fuente; combinación de espectroscopía en sincrotrón y cálculos ab initio; útil para entender química profunda y volátiles.

Referencia	Autor(es)	Principal aporte	Comentario sobre fiabilidad / conflicto de interés
Amit & Choblet (2009)	Hagay Amit y Gaël Choblet	Modelos numéricos que incluyen transición post-perovskita como condición en el manto inferior; demuestran mejora en correspondencia con observaciones geomagnéticas cuando esas transiciones son incluidas.	Publicado en revista revisada; autores conocidos en geodinámica y geofísica; los modelos siempre tienen simplificaciones, pero da evidencia de que estructura mineralógica importa.
Nakagawa et al. (2020)	Takashi Nakagawa, etc.	Revisión del acoplamiento núcleo-manto evolutivo; discusión de cómo variaciones de flujo de calor, heterogeneidad mantélica, estructuras estables afectan registros paleomagnéticos y geomagnéticos.	Revisión reciente; reconoce incertidumbres, pero sus análisis están basados en múltiples líneas (paleomagnetismo, tomografía, modelado); buena base.



Spin transition en ferropericlasa

Representa de forma esquemática cómo la densidad (g/cm^3) aumenta con la presión y muestra un incremento adicional alrededor de 60–80 GPa, asociado a la transición de alto a bajo spin del Fe. Esta densificación altera la flotabilidad y la conductividad térmica, modulando el flujo de calor en el manto profundo.



Esquema conceptual del flujo de calor en el límite núcleo-manto:

- Núcleo externo (naranja): fuente principal de calor.
- Capa D'' (violeta): rica en post-perovskita, posible “bloqueo radiativo” que modula el intercambio térmico.
- Flechas rojas: flujo de calor ascendente.
- Zonas con transiciones de spin: influyen en la conductividad y en la dinámica del manto inferior.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN
ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM
CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate